

Fonctions de deux variables

EXERCICE 1. Étudier la continuité des fonctions suivantes :

- 1) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = 3x + y^3 + e^{xy}$
- 2) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = \frac{xy}{x^4 + y^4}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$.
- 3) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$.
- 4) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$.

EXERCICE 2. Montrer que les fonctions suivantes sont de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$, puis déterminer le vecteur gradient en tout point $A = (a, b)$ de $\mathbb{R}^2$.

- 1) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = 3x^2 + 2xy - \ln(y^2 + 1)$
- 2) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = e^{xy} + xy + 1$

EXERCICE 3. CCP-33 On pose : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ et $f(0, 0) = 0$.

- 1) Démontrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
- 2) Démontrer que f admet des dérivées partielles en tout point de $\mathbb{R}^2$.
- 3) f est-elle de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$? Justifier.

EXERCICE 4. On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f : (x, y) \mapsto \begin{cases} y^2 \sin\left(\frac{x}{y}\right) & \text{si } y \neq 0 \\ 0 & \text{si } y = 0 \end{cases}$$

- 1) Montrer que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $|f(x, y)| \leq \|x, y\|^2$. En déduire que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
- 2) Déterminer les dérivées partielles de f pour $y \neq 0$.
- 3) Déterminer les éventuels prolongement des dérivées partielles. f est-elle C^1 sur $\mathbb{R}^2$?

EXERCICE 5. Montrer que les fonctions suivantes sont de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$, puis déterminer leur dérivées partielles d'ordre 1. Déterminer ensuite les points critiques de ces fonctions.

- 1) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = e^y - e^x + x - y + 2$
- 2) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + 1)$
- 3) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = xye^{-(x^2 + y^2)}$

EXERCICE 6. Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = x^2 + xy + 3y + 1$.

- 1) Calculer la dérivée directionnelle en $a = (1, 1)$ de f dans la direction $u = \left(\frac{2}{5}, \frac{2}{5}\right)$.
- 2) Déterminer un développement limité d'ordre 1 en a .

EXERCICE 7. Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = x^2 - 3xy + 3y^2 + 1$

- 1) Montrer que f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$ puis établir qu'elle possède un seul point critique.
- 2) Développer $\left(x - \frac{3}{2}y\right)^2 + \frac{3}{4}y^2$ puis conclure qu'en ce point, la fonction f admet un minimum global.

EXERCICE 8. Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = x^2(1 + y)^3 + y^2$

- 1) Montrer que f possède un seul point critique.
- 2) Vérifier que si (x, y) est tel que $\|(x, y)\| \leq 1$ alors on a $f(x, y) \geq 0$.
- 3) En déduire que f admet un minimum global. Ce minimum est-il global?

EXERCICE 9. Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy$

- 1) Montrer que f n'admet pas de maximum.
- 2)
 - a) En considérant $f(-x, -y)$, montrer qu'on peut se restreindre à $y \geq 0$.
 - b) Pour $y \geq$ fixé, montrer que la fonction $x \mapsto f(x, y)$ admet un minimum noté $g(y)$.
 - c) Étudier les variations de $y \mapsto g(y)$ et en déduire que f admet un minimum, et préciser où ce minimum est atteint.

EXERCICE 10. On veut déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ vérifiant :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = f(x, y).$$

Pour cela on utilise le changement de variables $u = x + y$ et $v = x - y$, et on pose $g(u, v) = f(x, y)$.
Soit f une solution.

- 1) Montrer que $\frac{\partial g}{\partial u} = \frac{1}{2}g$.
- 2) Finir l'exercice.